Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Экономическое сопровождение проектов в области энергетики»

Оценка эффективности инвестиционных проектов и энергосберегающих мероприятий

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСП.03 КЛ

Преподаватель: Никифорова М.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ 2
1.1 Принципы оценки 2
1.2 Денежный поток 3
1.3 Дисконтирование 3
Выводы по разделу один 3
2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3
2.1 Чистый дисконтированный доход 3
2.2 Внутренняя норма доходности и индекс доходности 4
2.3 Срок окупаемости 4
Выводы по разделу два 4
3 ОЦЕНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 4
3.1 Последовательность расчёта эффекта 4
3.2 Две группы мероприятий 5
3.3 Алгоритм отбора мероприятий 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Отдельной лекции по теме 2 в курсе нет, но расчёт эффективности – основа всех остальных тем, и в курсе есть методические рекомендации по нему. Конспект составлен по Методическим рекомендациям 1999 г. и методическим указаниям по расчёту эффективности энергосберегающих мероприятий. Рассмотрены денежные потоки, дисконтирование, показатели эффективности и порядок отбора энергосберегающих мероприятий.

1 ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ

1.1 Принципы оценки

– анализ ведут по всему жизненному циклу – от вложений в проектно-изыскательские работы до утилизации;

– расчётный период делят на шаги (обычно один год); при сравнении проектов начальный момент одинаков;

– моделируют потоки реальных денег на каждом шаге;

– учитывают изменение ценности денег во времени (дисконтирование), инфляцию и риск;

– сравнивают ситуации «с проектом» и «без проекта».

1.2 Денежный поток

Денежный поток проекта – разность притоков и оттоков денежных средств на каждом шаге. Он складывается из потоков:

– от операционной деятельности – выручка (или экономия затрат на энергоресурсы) минус текущие затраты и налоги;

– от инвестиционной – капитальные вложения (отток), ликвидационная стоимость (приток);

– от финансовой – получение займов и взносов (приток), возврат долга, проценты, дивиденды (отток).

1.3 Дисконтирование

Деньги разных лет сравнивают, приводя их к одному моменту:

$$\alpha_t = 1/(1 + E)^t, \qquad (1.1)$$

где α_t – коэффициент дисконтирования для шага t;

E – норма дисконта (доли единицы);

t – номер шага.

Норма дисконта – минимальная приемлемая для инвестора доходность. Виды: коммерческая (альтернативная доходность капитала), социальная (для общественной эффективности), бюджетная (стоимость бюджетных средств). С учётом риска добавляют премию: E_p = E + премия за риск.

Выводы по разделу один

1) Денежный поток = притоки – оттоки по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

2) Разновременные суммы приводят коэффициентом $\alpha_t = 1/(1 + E)^t$.

2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1 Чистый дисконтированный доход

$$ЧДД = \Sigma (R_t – З_t)\cdot\alpha_t – \Sigma K_t\cdot\alpha_t, \qquad (2.1)$$

где R_t – результаты (притоки, экономия) на шаге t, руб.;

$З_t$ – текущие затраты на шаге t, руб.;

K_t – капитальные вложения на шаге t, руб.

ЧДД (NPV) – превышение суммы дисконтированных эффектов над дисконтированными капиталовложениями. Проект эффективен при ЧДД > 0; из альтернатив выбирают проект с наибольшим ЧДД.

2.2 Внутренняя норма доходности и индекс доходности

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) – норма дисконта $E_{вн}$, при которой ЧДД = 0. Её находят подбором или интерполяцией между ставками с разными знаками ЧДД. Проект эффективен, если ВНД больше требуемой нормы доходности (цены капитала).

$$ИД = \Sigma (R_t - З_t)\cdot\alpha_t / \Sigma K_t\cdot\alpha_t. \quad (2.2)$$

Индекс доходности (PI) – отдача на рубль вложений; проект эффективен при ИД > 1 (что равносильно ЧДД > 0).

2.3 Срок окупаемости

Простой срок окупаемости – время, за которое накопленный недисконтированный поток становится неотрицательным; при равномерной годовой экономии Э он равен $Т_{ок}$ = К/Э. Дисконтированный срок учитывает дисконтирование и всегда больше простого. Срок окупаемости показывает ликвидность и риск, но не учитывает поступления после окупаемости, поэтому решение принимают по совокупности показателей. Для энергосберегающих мероприятий важно, чтобы срок окупаемости был меньше срока службы оборудования.

Выводы по разделу два

1) Проект эффективен, если ЧДД > 0, ВНД > Е, ИД > 1, а срок окупаемости приемлем.
2) Простой срок окупаемости $Т_{ок}$ = К/Э; дисконтированный всегда больше.

3 ОЦЕНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Последовательность расчёта эффекта

Официальной методики расчёта экономического эффекта энергосбережения не утверждено, поэтому используют общепринятые методы финансового анализа с учётом специфики: определяют экономию в натуральном выражении (кВт·ч, Гкал, $м^3$), затем в денежном (по тарифам) и другие эффекты – качественные (соблюдение СанПиН, комфорт) и количественные (высвобождение мощности, снижение затрат).

3.2 Две группы мероприятий

– первая группа – мероприятия, обязательные по закону (261-ФЗ), нормам или необходимые для последующих окупаемых мер: энергетическое обследование, установка приборов учёта и автоматического регулирования, доведение теплозащиты до нормы, обучение персонала. Их выбирают по наименьшим совокупным дисконтированным затратам за жизненный цикл и по техническим характеристикам, удобству, сервису, цене;

– вторая группа – мероприятия прямой экономии энергоресурсов, которые обосновывают технико-экономическим расчётом с показателями эффективности (ЧДД, ВНД, срок окупаемости).

Важна очерёдность: например, утеплению здания должно предшествовать внедрение регулирования теплопотребления и балансировка систем, иначе экономия может не получиться.

3.3 Алгоритм отбора мероприятий

1) Составить список мероприятий первой группы. 2) Определить их затраты и сопоставить с возможностями финансирования (собственные средства, кредит, лизинг, энергосервисный контракт, субсидии); приоритет – минимальные совокупные дисконтированные затраты. 3) Составить список мероприятий второй группы. 4) Рассчитать для них показатели финансово-экономической эффективности. 5) Выбрать оптимальные мероприятия по разным показателям и приоритетам.

Типовая экономия: гидравлическая наладка отопления – 7–15 % тепловой энергии; замена ламп накаливания на светодиодные – до 55–70 % электроэнергии на освещение; автоматизация регулирования ГВС – 15–30 %; частотное регулирование насосов – до 50 %.

Выводы по разделу три

1) Эффект энергосбережения считают в натуральном, затем в денежном выражении.

2) Обязательные мероприятия выбирают по минимуму совокупных дисконтированных затрат, окупаемые – по ЧДД, ВНД и сроку окупаемости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

2 Методические указания по расчёту эффективности энергосберегающих мероприятий [Электронный ресурс]. – Материал курса «Экономическое сопровождение проектов в области энергетики» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219479 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ.